

FISI-2150 – ACELERADORES Y DETECTORES DE PARTÍCULAS – Semestre 2026-10

TRABAJO COMPUTACIONAL-2 – Para entrega el **lunes 27 de abril de 2026**.

Protones de 100 MeV inciden sobre un cristal de Silicio. Hallar el alcance R (range) de los protones en este cristal. Dar la respuesta en mm.

Procedimiento:

- a.) A partir de la gráfica adjunta de “stopping Powers” (dE/dx) de protones en Silicio, encuentre una relación que permita obtener el valor de (dE/dx) en función de la energía E de los protones.
Puede ser una tabla “E”_vs_“ dE/dx ” y hacer un ajuste de un polinomio de grado 2 para hallar (dE/dx) para cualquier valor de E.

- b.) Realice un cálculo numérico de los protones avanzando en el Silicio por **pasos de espesor deltaX** muy pequeño:

Se va avanzando en la profundidad X alcanzada por pasos deltaX:

Profundidad X nueva = Profundidad X anterior + deltaX

En esa nueva profundidad X determinamos la energía:

(Energía nueva) = (Energía anterior) – (dE/dx)*deltaX.

El valor de (dE/dx) es el que corresponde a la (Energía anterior).

Guarde en un arreglo el par de datos: {profundidad X actual, deltaE=(dE/dx)*deltaX}

Se repite avanzando en la profundidad X hasta que la (Energía nueva) sea menor o igual a cero.

Cuando se alcance energía cero, o menor, el valor de la profundidad X es el **alcance R (range)**. **Dé esto como respuesta b.**

- c.) **Compare el resultado de R**, obtenido aplicando el cálculo numérico por pasos con lo que muestra la gráfica de RANGE DIFFERENCE para protones avanzando en Silicio. **Comente** la exactitud alcanzada con su cálculo numérico por pasos.
- d.) **Realice una gráfica de deltaE vs. X** (en el eje vertical el **deltaE**, en el eje horizontal **X**). ¿Cómo aumenta la pérdida de energía deltaE, a medida que avanza en profundidad la partícula?

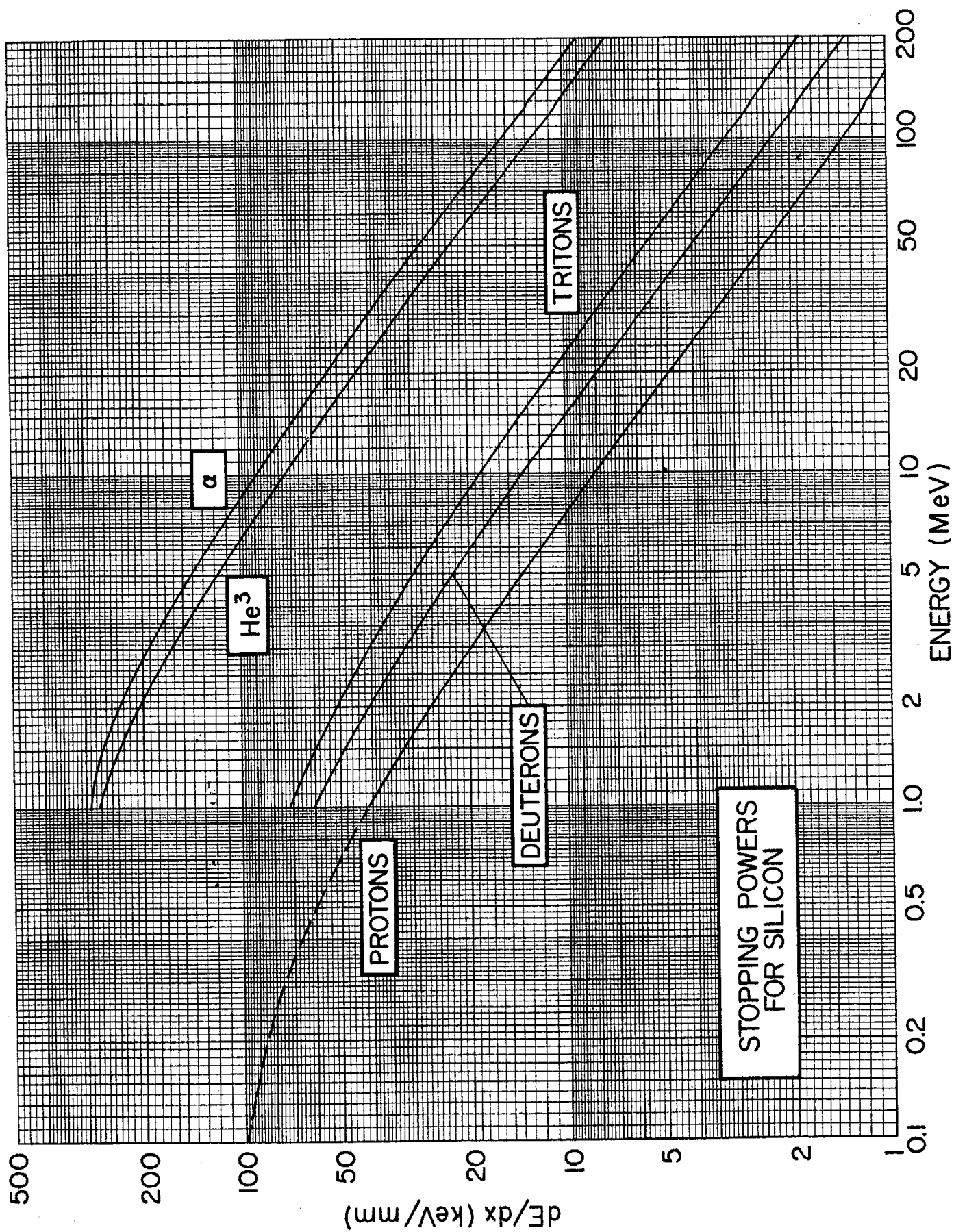
Observaciones de ayuda:

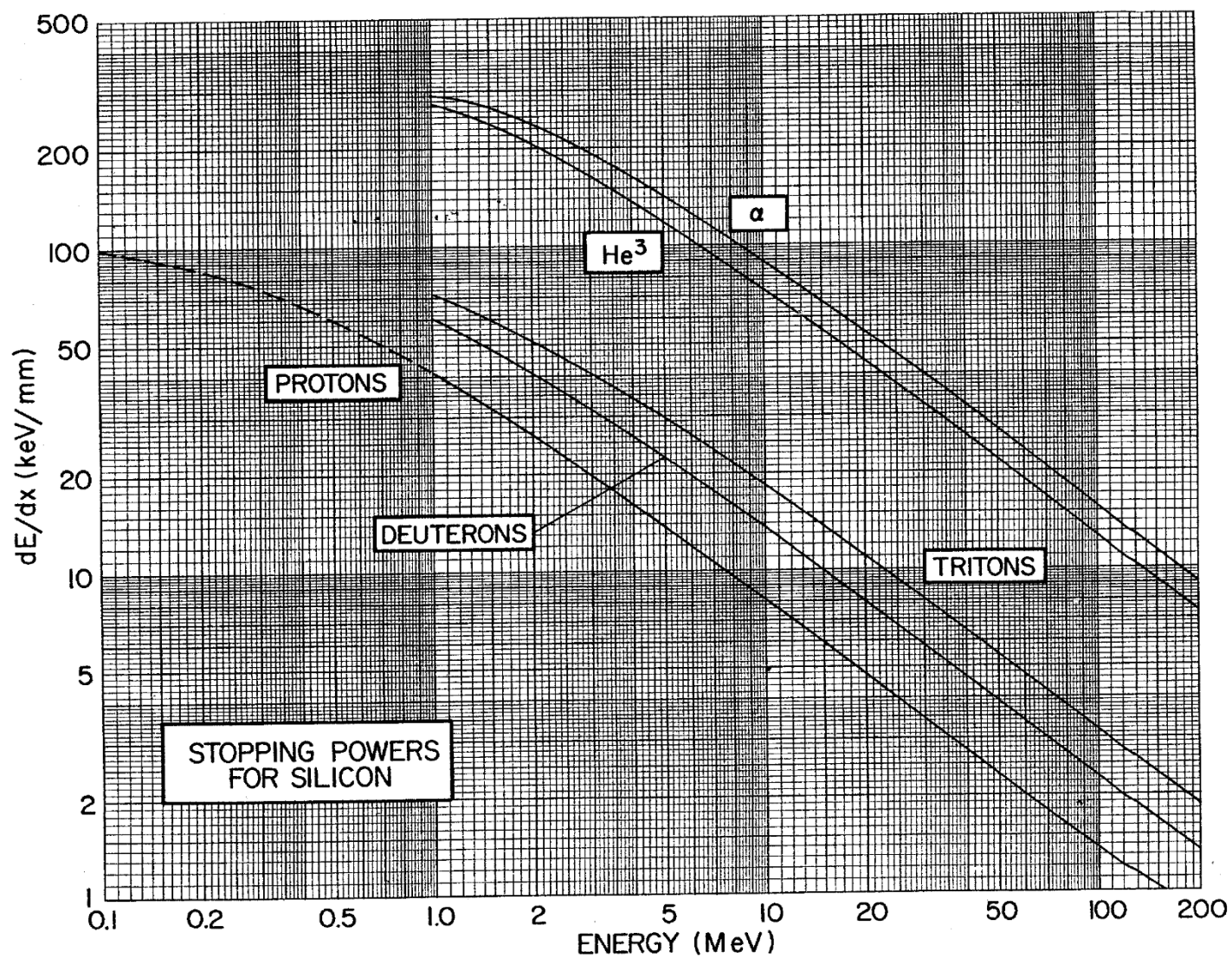
Las gráficas adjuntas son tomadas del libro de J.B.Marion & F.C.Young, “Nuclear Reaction Analysis”, Graphs and Tables.

Para este trabajo computacional, pregunta a.) usar la gráfica de “*Energy loss of charged particles in matter*”, **página 17** del libro “Nuclear Reaction Analysis”, grafica de (dE/dx) para protones en Silicio.

Para la pregunta c.) en la **página 2** del libro “Nuclear Reaction Analysis”, se presenta “*Ranges of charged particles*” con la explicación de las gráficas de **RANGE DIFFERENCE**: Para energías de protones menores que 1 MeV no hay cálculos de precisión de la pérdida de energía de protones en los diversos materiales. Los cálculos de precisión para protones se realizan a partir de 1 MeV y es lo representado en la gráfica de la **página 5**, “*RANGE DIFFERENCES FOR SILICON*”. La gráfica muestra en la vertical la energía E_i de los protones incidentes, cuando entran al cristal de Silicio, en la horizontal aparece **$R_{diff}(E_i) = \text{RANGE DIFFERENCE}$** , el alcance parcial.

El alcance total, **TOTAL RANGE**, se obtiene sumando: **$R_{diff}(E_i) + R(1\text{MeV})$** . En la **página 2** en tabla pequeña, aparece el valor de $R(1\text{MeV})$, lo que hay que sumar a lo representado en la gráfica para obtener el alcance completo.





Figures 1-7. Ranges of charged particles

The range of a charged particle of incident energy E_i in a material in which its rate of energy loss is dE/dx is given by

$$R(E_i) = \int_0^{E_i} \frac{dE}{dE/dx} \quad (1.1)$$

If dE/dx is known for $0 \leq E \leq E_i$, then the range can easily be calculated. Unfortunately, stopping cross sections have not been measured for very low energies nor can they be calculated with reliability at present. Therefore, computed range-energy relations are subject to considerable uncertainty at low energies. On the other hand, range differences from, say, 1 MeV to E_i can be calculated with confidence. The following curves give such range differences, i.e.,

$$R_{\text{diff}}(E_i) = \int_{1 \text{ MeV}}^{E_i} \frac{dE}{dE/dx} \quad (1.2)$$

The total range is given by $R_{\text{diff}}(E_i) + R(1 \text{ MeV})$. The table below lists some estimates of $R(1 \text{ MeV})$ for the materials considered here. As better estimates (or actual measurements) become available, this table can be corrected. $R(1 \text{ MeV})$ for C, Al, Si, Fe, Ge, and Pb were taken from the range table of Williamson et al.¹ The estimates of $R(1 \text{ MeV})$ for sodium iodide and the calculations on which the following curves are based were kindly provided by H. Bichsel.²

Approximate ranges for 1 MeV

Fig. no.	Material	Particle				
		p	d	t	He ³	He ⁴
1	C (mg/cm ²)	2.7	1.9	1.7	0.55	0.59
2	Al (mm)	0.0146	0.011	0.010	0.0035	0.0037
3	Si (mm)	0.0170	0.013	0.012	0.0041	0.0043
4	Fe (mm)	0.0075	0.0061	0.0057	0.0019	0.0020
5	Ge (mm)	0.0130	0.0108	0.0100	0.0033	0.0034
6	Pb (mm)	0.0116	0.0095	0.0087	0.0027	0.0028
7	NaI (mm)	0.0218	0.014	0.011	0.0029	0.0025

All of the range differences (except for carbon) are given in mm. The density of carbon, however, depends on its manufacture and it is recommended that the density be measured for the sample used before converting the range differences in mg/cm² to range differences in mm.

The tables of Williamson et al.¹, Barkas and Berger³, and Skyrme⁴ are also useful; deviations from the values shown here are generally small.

The following equations⁵ are frequently useful for obtaining ranges for particles in terms of proton ranges:

$$R_d(E) = 2R_p(\frac{1}{2}E); \quad R_t(E) = 3R_p(\frac{1}{3}E) \quad (1.3)$$

$$R_\alpha(E) \approx R_p(\frac{1}{4}E) + 0.25 \text{ mg/cm}^2; \quad R_{\text{He}^3}(E) = \frac{3}{4}R_\alpha(\frac{4}{3}E) \quad (1.4)$$

where the subscripts p, d, t, α , and He³ refer to protons, deuterons, tritons, α -particles, and He³ ions, respectively. Of course, when range differences are considered, the approximate additive factor for helium ion ranges does not contribute.

¹ C. F. Williamson, J.-P. Boujot, and J. Picard, Tables of Range and Stopping Power of Chemical Elements for Charged Particles of Energy 0.05 to 500 MeV, Saclay Report CEA-R 3042, unpublished (1966). This set of tables supersedes an earlier publication (CEA-2189, 1962) which is unreliable, especially at low energies, due to a poor approximation.

² H. Bichsel, unpublished calculations performed at the University of Southern California Computer Science Laboratory; Professor Bichsel's cooperation is gratefully acknowledged.

³ W. H. Barkas and M. J. Berger, in *Studies in Penetration of Charged Particles in Matter*, Nuclear Science Series, Report No. 39, NAS-NRC Publication 1133 (1964).

⁴ D. J. Skyrme, *Nuclear Instr. and Meth.* 57 (1967) 61.

⁵ See, for example, R. D. Evans, *The Atomic Nucleus* (McGraw-Hill, New York, 1955) p. 647 ff.

